

Teorema de existencia y unicidad de una estructura diferenciable

Teorema 1. Sea $\mathcal{A}$ un atlas diferenciable en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico

$$\implies \exists! \mathcal{B} \text{ estructura diferenciable en } X \text{ que lo contiene.}$$

Demostración: Sea $\mathcal{D}$ el conjunto de todas las cartas de M que son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles con todas las cartas en $\mathcal{A}$. Veamos que $\mathcal{D}$ es una estructura diferenciable y que es única.

Está claro que $\mathcal{D}$ cubre a M porque $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ y $\mathcal{A}$ ya cubría a M .

Veamos que las cartas de $\mathcal{D}$ son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles entre sí: Sean (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) dos cartas de $\mathcal{D}$. Tenemos que ver que la composición

$$\psi_1(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\psi_2 \circ \psi_1^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2)$$

es diferenciable. Sea $p \in U_1 \cap U_2$, y sea $(V, \varphi) \in \mathcal{A}$ una carta que contiene a p . Entonces, como (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) son compatibles con (V, φ) , tenemos que la composición

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\varphi \circ \psi_1^{-1}} \varphi(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\psi_2 \circ \varphi^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2 \cap V)$$

es diferenciable, y por tanto $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p)$. Como esto es cierto para todo $p \in U_1 \cap U_2$, deducimos que $\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \rightarrow \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es diferenciable.

Veamos ahora que $\mathcal{D}$ es maximal: Sea $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}'$ un atlas. Entonces, $\forall (U, \varphi) \in \mathcal{D}' : (U, \varphi)$ es $\mathcal{C}^\infty$ -compatible con el resto de las cartas de $\mathcal{D}'$, en particular lo ha de ser con las cartas de $\mathcal{A}$, y por tanto $(U, \varphi) \in \mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$.

Si $\mathcal{D}'$ es otro atlas maximal que contiene a $\mathcal{A}$, entonces todas sus cartas son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles con $\mathcal{A}$ y por tanto son cartas de $\mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D} \implies \mathcal{D}' = \mathcal{D}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.